

Chapter 12

Clock recovery 时钟恢复

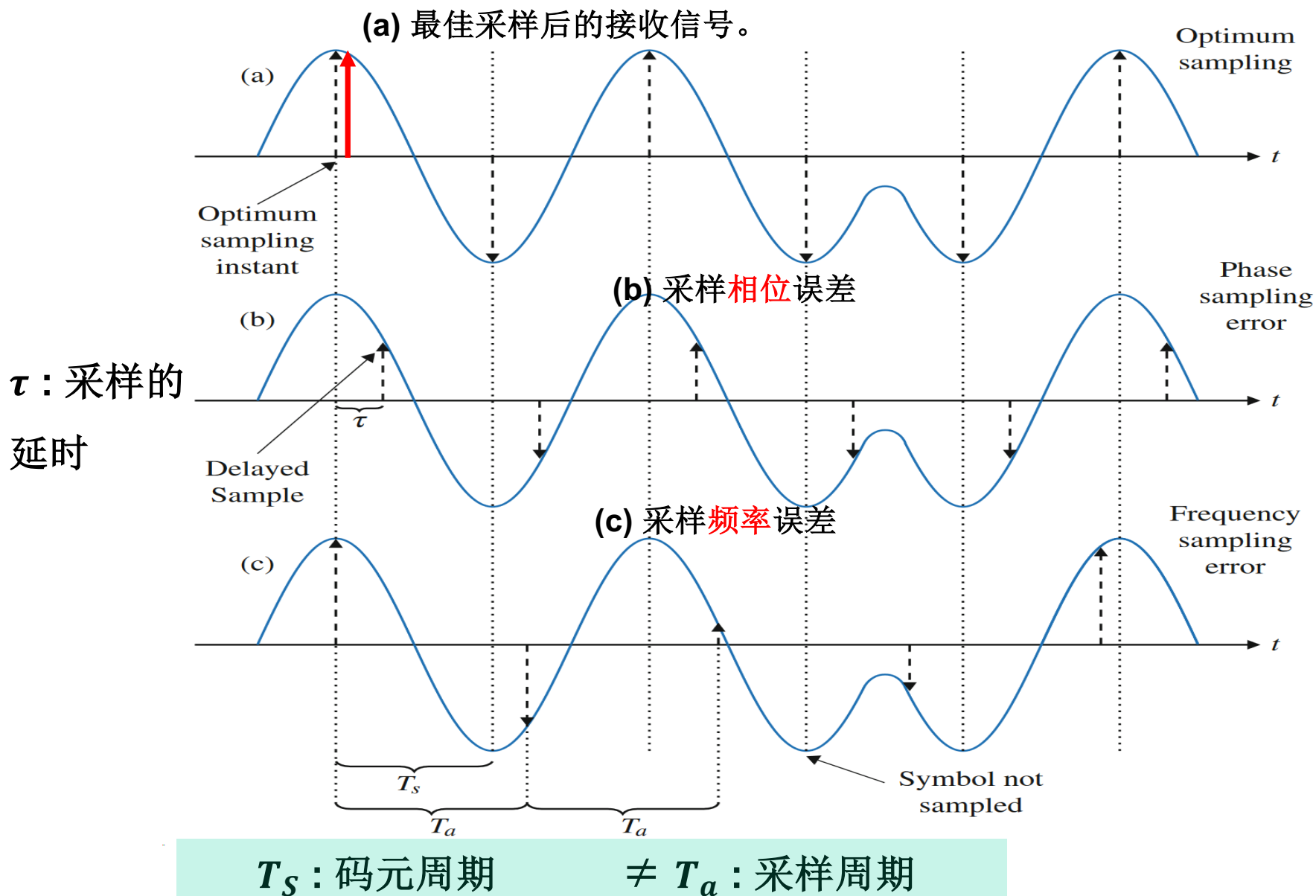
Clock recovery 时钟恢复

数字通信系统处理的是模拟波形的数字化样本。

这些样本必须在**特定的时刻**采集，而这一过程中的采样位置偏差可能会严重影响数据传输。

采样时刻的偏差（Timing error），将导致数据传输性能恶化。

时钟误差可分为**采样相位误差**和**采样频率误差**。



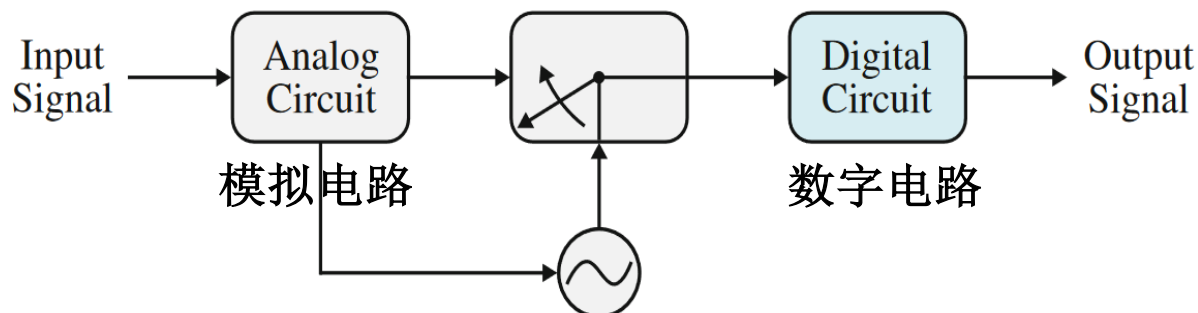
Clock recovery algorithm

时钟恢复算法

在有采样频率误差的系统中，最佳采样时刻会随时间变化，从而导致频域响应随时间变化，无法准确跟踪。因此，能自适应校正频率采样误差的时钟恢复算法至关重要。

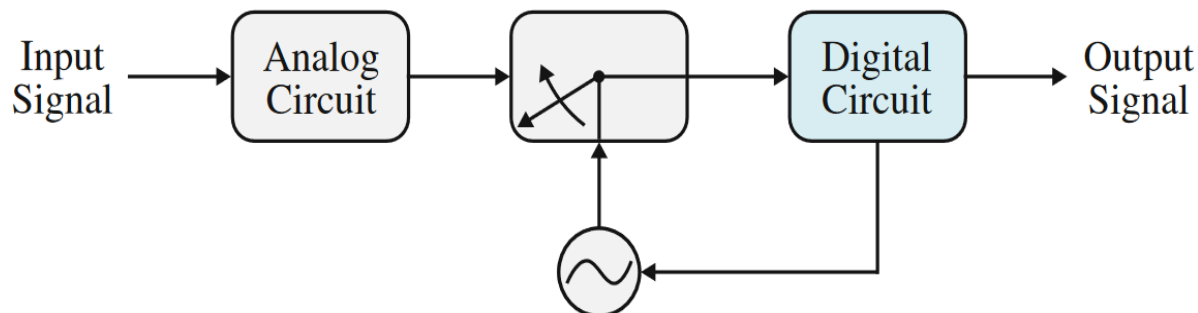
Clock Recovery Architectures 时钟恢复架构

(a) 纯模拟时钟恢复

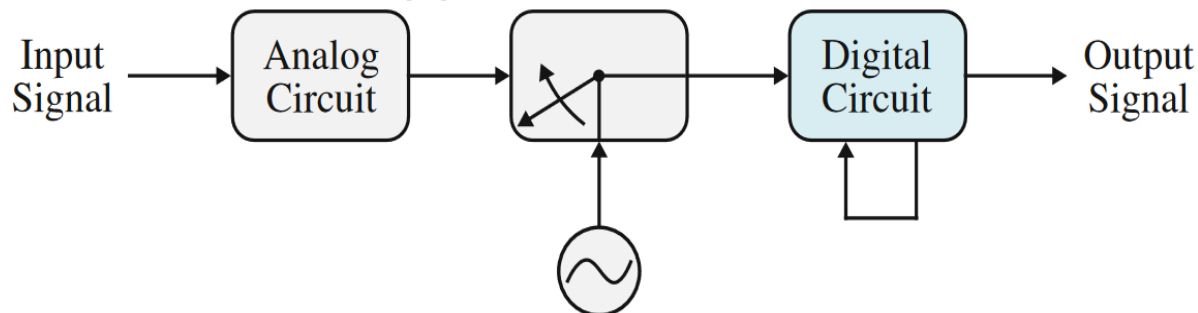


无法应用在数字相干光接收机中

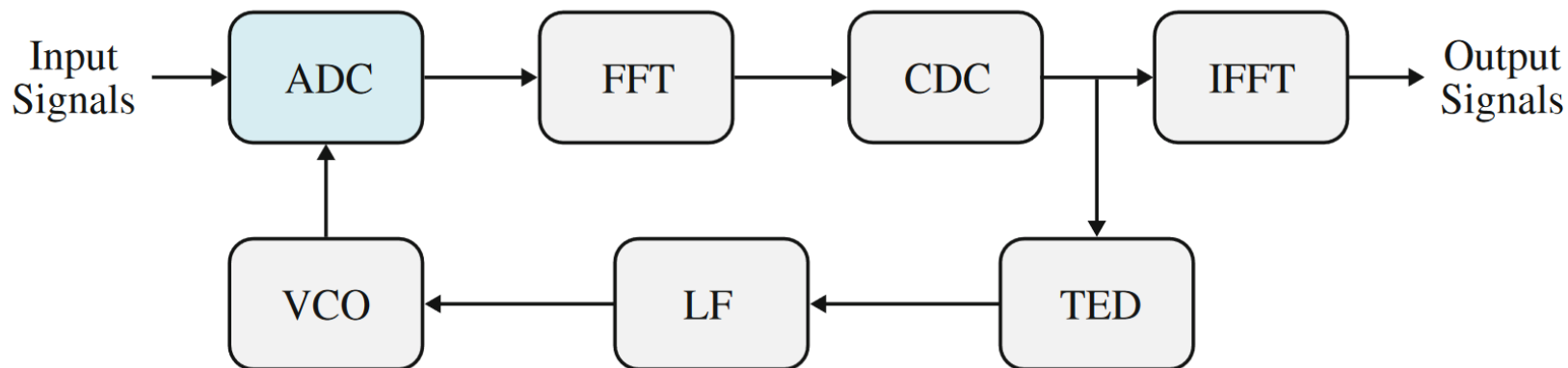
(b) 数字模拟混合时钟恢复



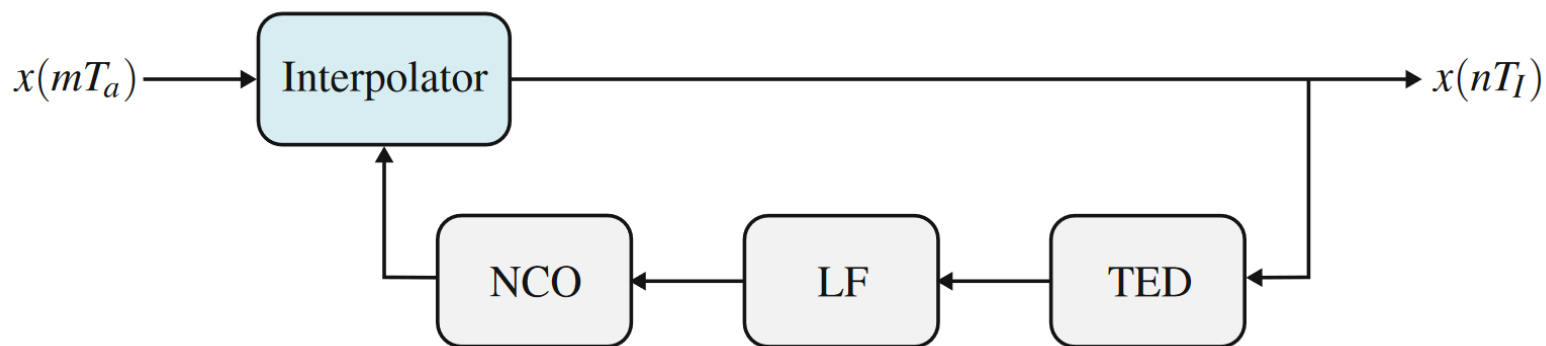
(c) 纯数字时钟恢复结构



时钟恢复算法可以在时域或频域实现



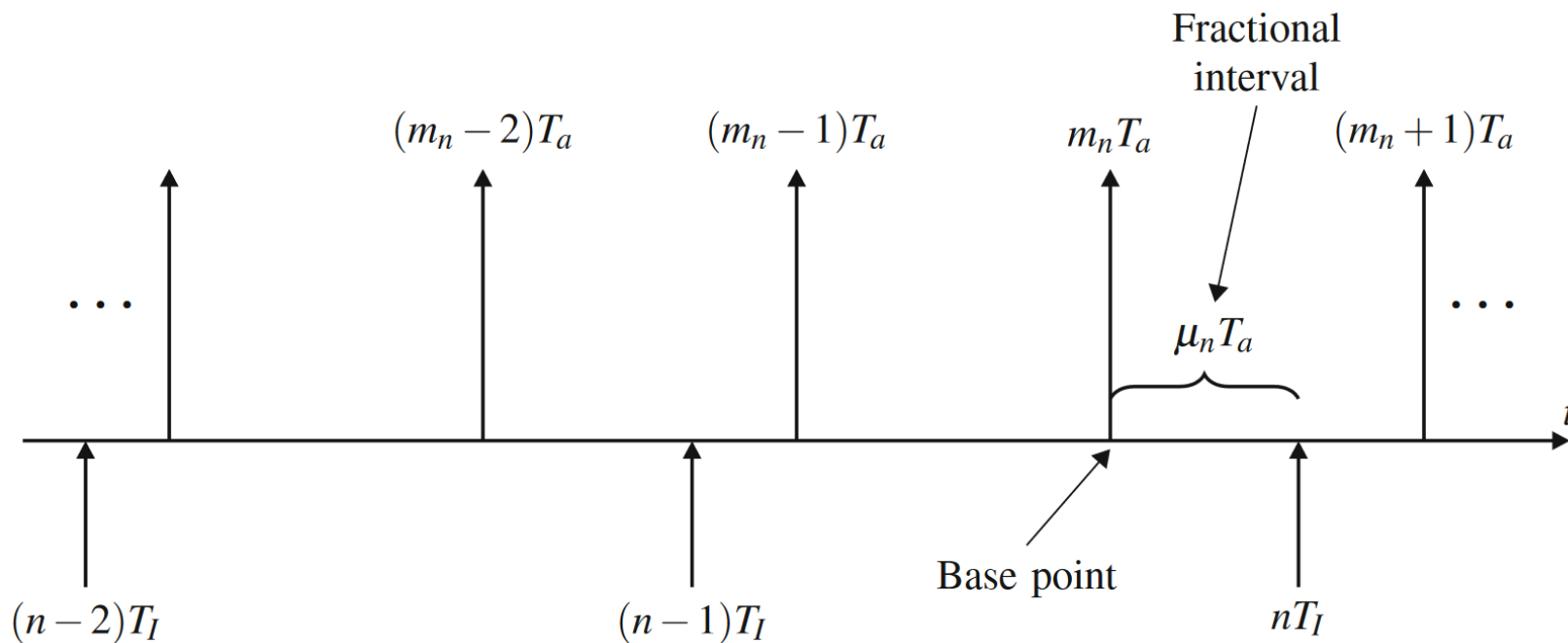
采用**FFT**和**IFFT**实现的频域混合模拟-数字时钟恢复方案用于色散补偿



时域纯数字时钟恢复方案

Interpolator 插值器

插值的目的是基于邻近时刻收集的采样，获取信号波形在特定时刻的采样。



时钟恢复中的插值

在时域中，一个常见的解决方案是使用三次拉格朗日插值器。

4抽头3次插值器：

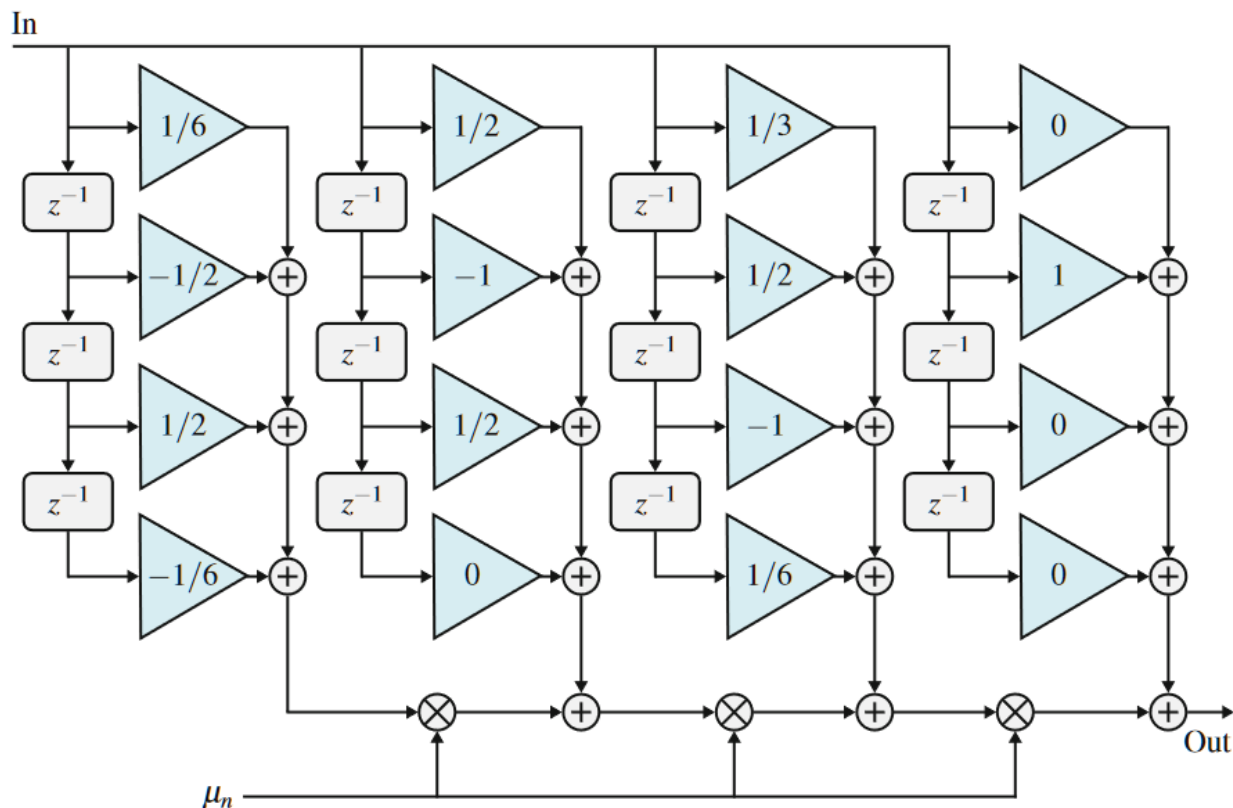
$$w_{n-2} = -\frac{1}{6}\mu_n^3 + \frac{1}{6}\mu_n;$$

$$w_{n-1} = \frac{1}{2}\mu_n^3 + \frac{1}{2}\mu_n^2 - \mu_n;$$

$$w_n = -\frac{1}{2}\mu_n^3 - \mu_n^2 + \frac{1}{2}\mu_n + 1;$$

$$w_{n+1} = \frac{1}{6}\mu_n^3 + \frac{1}{2}\mu_n^2 + \frac{1}{3}\mu_n$$

Farrow提出的插值结构需要传输一个单一变量 μ_n ，但代价是滤波器结构更复杂。



Farrow结构下的三次插值器.

Timing Error Detector

时钟误差检测器

时钟误差检测器（**TED**）提取定时信息并将其经过滤波后转发给**VCO**或**NCO**。这个过程是在闭环进行的，构建锁相环（**PLL**）。

应用最广泛的**TED**方案是由**Gardner**提出的：

$$e[k] = x[n-1](x[n] - x[n-2]), n = 2k.$$

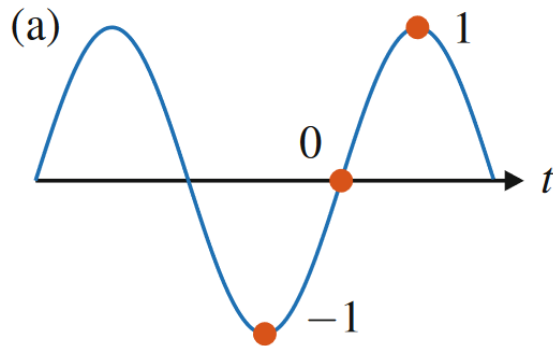
在具有正交调制的系统中，时钟误差检测器（**TED**）可以将两个分量结合起来，如下所示：

$$\begin{aligned} e[k] &= x^I[n-1](x^I[n] - x^I[n-2]) + x^Q[n-1](x^Q[n] - x^Q[n-2]) \\ &= \Re\{x^*[n-1](x[n] - x[n-2])\} \end{aligned}$$

e[k]: 时钟误差

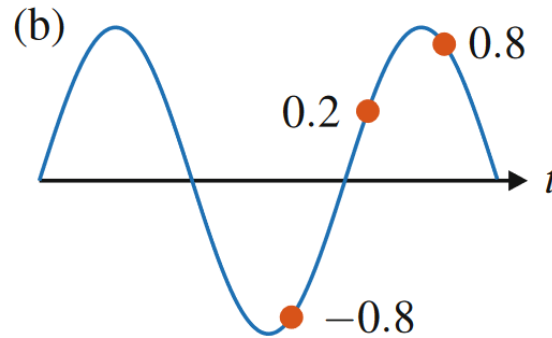
x[n] : 以 $T_s/2$ 为间隔采样的接收信号

Gardner TED



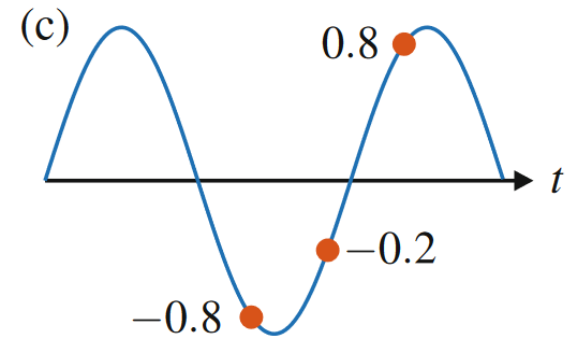
$$\begin{aligned} e[k] &= \\ 0 \cdot (1 - (-1)) \\ &= 0; \end{aligned}$$

(a) 准确的采样时间



$$\begin{aligned} e[k] &= \\ 0.2 \cdot (0.8 - (-0.8)) \\ &= 0.32 > 0; \end{aligned}$$

(b) 采样偏迟



$$\begin{aligned} e[k] &= \\ -0.2 \cdot (0.8 - (-0.8)) \\ &= -0.32 < 0. \end{aligned}$$

(c) 采样偏早

虽然**Gardner**的**TED**在**NRZ**和**RZ**脉冲中表现良好，但在带有**较小滚降因子**的奈奎斯特脉冲中受到严重影响。基于码元功率的**Modified Gardner (MG) TED**:

$$e[k] = y[n-1]y[n-1]^*(y[n-2]y[n-2]^* - y[n]y[n]^*)$$

MG TED仅适用于**小滚降因子**。

如果**DSP**算法链已经使用**FFT/IFFT**进行其他操作，例如色散补偿，在**频域实现TED**可以减小复杂性，。一种有效的解决方案是由**Godard**提出的**Godard TED**。

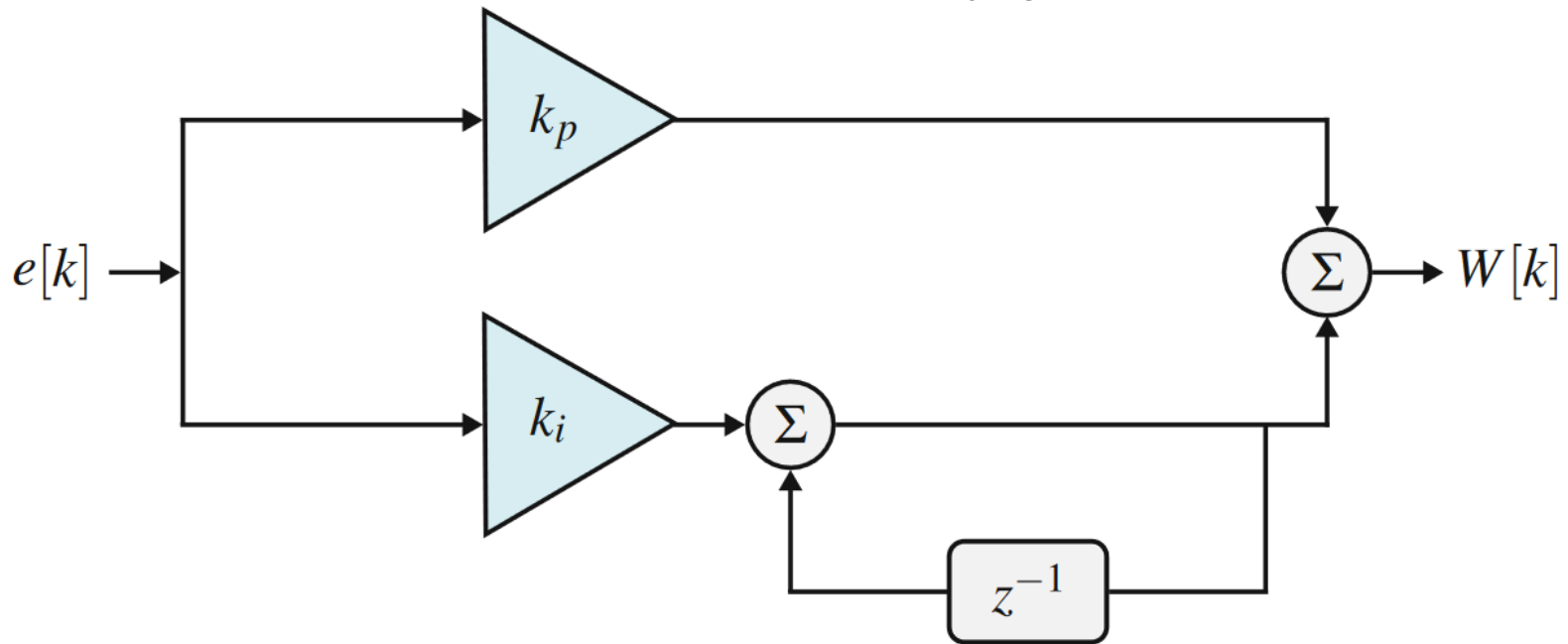
$$e[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} \text{Im} \{X[n] \cdot X^*[n + N/2]\}$$

X[n] 为**x[n]**的**FFT**变换

Loop Filter 环路滤波器

PLL中反馈环路的稳定性由低通滤波器（LF）控制。通常，会采用比例积分（PI）滤波器：

$$W[k] = e[k]k_p + k_i \sum_{l=0}^{k-1} e[k-l]$$



PLL中采用的PI滤波器

比例和积分增益由**Gardner**给出：

$$k_i = \frac{\omega_n^2}{k_d}$$

$$k_p = \frac{2\zeta}{\sqrt{k_d/k_i}}$$

反馈环路的自然频率， ω_n 由**Gardner**给出：

$$\omega_n = \frac{8B_L\zeta}{1 + 4\zeta^2}$$

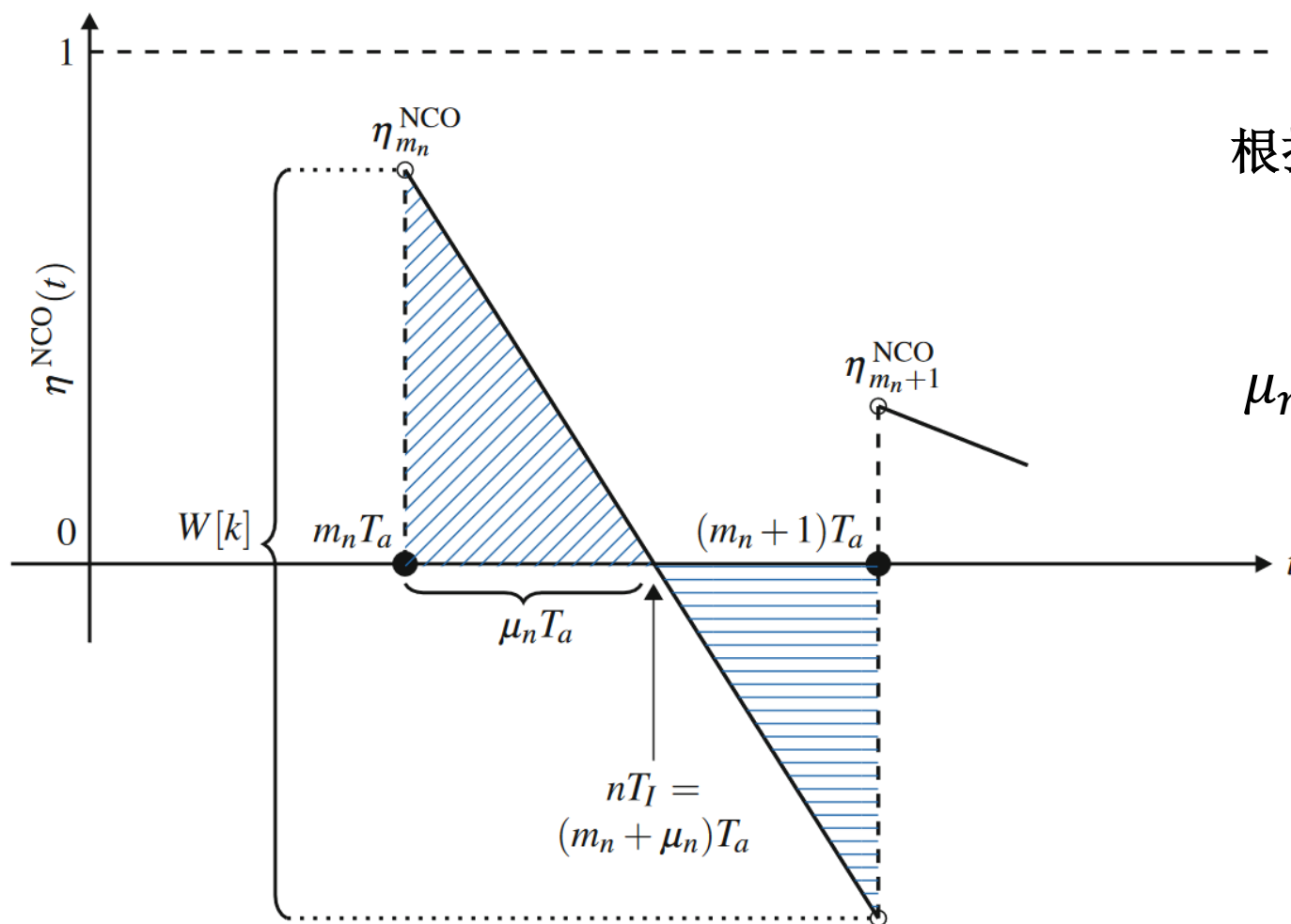
Numerically Controlled Oscillator

数字控制振荡器

在纯数字时钟恢复中，**LF** 提供的滤波控制信号被发送到数字控制振荡器（**NCO**），**NCO** 产生分数间隔和下溢信号，这些信号馈入插值器，完成数字锁相环（**DPLL**）。**NCO** 产生的振荡信号是模-1运算器的输出。

$$\eta_{m_n}^{\text{NCO}} = \left[\eta_{m_n}^{\text{NCO}} - W[k] \right]_{\text{mod}-1}$$

主要问题在于如何获得分数间隔和基准点供给插值器。



根据几何关系：

$$\mu_n \approx \frac{\eta_m^{\text{NCO}}}{W[k]}$$

基准点可以根据以下规则确定：

1. 若 $-1 \leq \eta_{m_n}^{\text{NCO}} - W[k] < 0$ ，则 $m_{n+1} = m_n + 1$ 。在这种情况下下一个采样 m_{n+1} 被用作下一个插值器的基准点
2. 若 $\eta_{m_n}^{\text{NCO}} - W[k] \geq 0$ ，则 $m_{n+1} = m_n + 2$ 。在这种情况下，跳过一个样本，并将另一个样本用作下一个插值器更新的基准点。
3. 若 $\eta_{m_n}^{\text{NCO}} - W[k] < -1$ ，则 $m_{n+1} = m_n$ 。在这种情况下，连续的两次插值器更新使用相同的基准点 m_n 。

MATLAB 代码

% Cubic interpolator with Farrow architecture:

Out(n) = In(mn-2)*(-1/6*mun^3 + 0*mun^2 +
1/6*mun + 0) + ...

In(mn-1)*(1/2*mun^3 + 1/2*mun^2 - 1*mun +
0) + ...

In(mn) *(-1/2*mun^3 - 1*mun^2 + 1/2*mun +
1) + ...

In(mn+1)*(1/6*mun^3 + 1/2*mun^2 +
1/3*mun + 0);

$$w_{n-2} = -\frac{1}{6}\mu_n^3 + \frac{1}{6}\mu_n;$$

$$w_{n-1} = \frac{1}{2}\mu_n^3 + \frac{1}{2}\mu_n^2 - \mu_n;$$

$$w_n = -\frac{1}{2}\mu_n^3 - \mu_n^2 + \frac{1}{2}\mu_n + 1;$$

$$w_{n+1} = \frac{1}{6}\mu_n^3 + \frac{1}{2}\mu_n^2 + \frac{1}{3}\mu_n$$

$$Bn_times_T = Bn_Ts / L;$$

$$Theta_n = (Bn_times_T) / (\eta + (1 / (4 * \eta)));$$

$$Kp_K0_K1 = (4 * \eta * Theta_n) / (1 + 2 * \eta * Theta_n + Theta_n^2);$$

$$Kp_K0_K2 = (4 * Theta_n^2) / (1 + 2 * \eta * Theta_n + Theta_n^2);$$

% K1 (proportional) and K2 (integrator)

constants:

$$K1 = Kp_K0_K1 / (Kp * K0);$$

$$K2 = Kp_K0_K2 / (Kp * K0);$$

$$k_i = \frac{\omega_n^2}{k_d}$$

$$k_p = \frac{2\zeta}{\sqrt{k_d/k_i}}$$

$$\omega_n = \frac{8B_L\zeta}{1 + 4\zeta^2}$$

% TED - Nyquist pulses:

```
ek = real(Out(n-1)) .* (real(Out(n-2)) - real(Out(n))) + ...  
    imag(Out(n-1)) .* (imag(Out(n-2)) - imag(Out(n)));
```

$$e[k] = x^I[n-1](x^I[n] - x^I[n-2]) + x^Q[n-1](x^Q[n] - x^Q[n-2])$$

% Loop Filter:

```
LF_I = ki*ek + LF_I; LF_P =  
kp*ek; Wk = LF_P + LF_I;
```

$$W[k] = e[k]k_p + k_i \sum_{l=0}^{k-1} e[k-l]$$

% NCO - Base point 'mk' and
fractional interval 'mu_n':

if -1 < (Etamn - Wk) && (Etamn
- Wk) < 0

mn = mn + 1;

elseif (Etamn - Wk) >= 0

mn = mn + 2;

end

Etamn = mod(Etamn - Wk, 1);

mun = Etamn/Wk;

基准点更新规则

$$\eta_{m_n}^{\text{NCO}} = [\eta_{m_n}^{\text{NCO}} - W[k]]_{\text{mod}-1}$$

$$\mu_n \approx \frac{\eta_m^{\text{NCO}}}{W[k]}$$